

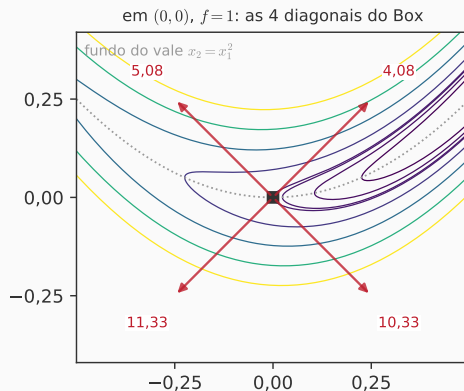
Otimização

3.2.5 Método de Hooke–Jeeves (*pattern search*)

José Firmino Aguilar Madeira

E se, em vez das diagonais, experimentarmos os eixos?

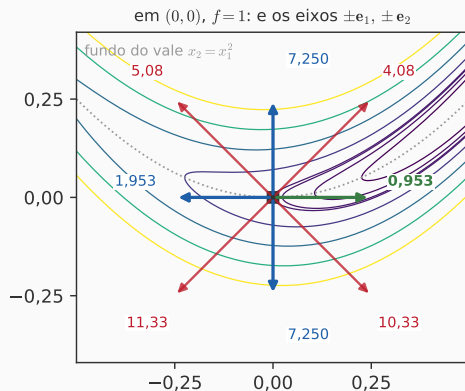
O 3.2.4 terminou no Rosenbrock, em $(0,0)$, $f = 1$: o Box testa as **4 diagonais** e nenhuma melhora.



E se, em vez das diagonais, experimentarmos os eixos?

O 3.2.4 terminou no Rosenbrock, em $(0,0)$, $f = 1$: o Box testa as **4 diagonais** e nenhuma melhora.

Mas ao longo do eixo x_1 : $f(0,25; 0) = 0,953 < 1$.



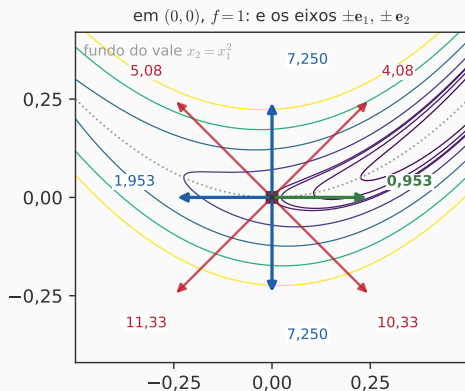
E se, em vez das diagonais, experimentarmos os eixos?

O 3.2.4 terminou no Rosenbrock, em $(0,0)$, $f = 1$: o Box testa as **4 diagonais** e nenhuma melhora.

Mas ao longo do eixo x_1 : $f(0,25; 0) = 0,953 < 1$.

Porque não testar $\pm e_1, \dots, \pm e_n$?

n	Box: 2^n	eixos: no máximo $2n$
2	4	4
10	1 024	20
20	$\approx 10^6$	40



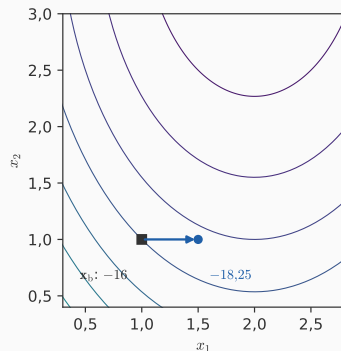
Uma exploração à mão

$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ (mínimo em $(2, 4)$,
 $f = -28$).

Ponto base $x_b = (1, 1)$, $f = -16$; perturbações

$P = (0,5; 0,5)$.

1. **Coordenada** x_1 : $(1,5; 1)$ dá $-18,25 < -16$ ✓
Guardamos.



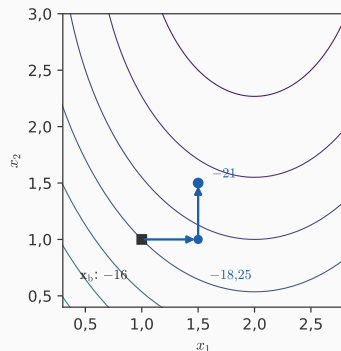
Uma exploração à mão

$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ (mínimo em $(2, 4)$, $f = -28$).

Ponto base $x_b = (1, 1)$, $f = -16$; perturbações

$P = (0,5; 0,5)$.

1. **Coordenada x_1 :** $(1,5; 1)$ dá $-18,25 < -16$ ✓
Guardamos.
2. **Coordenada x_2 ,** a partir do ponto **já melhorado:**
 $(1,5; 1,5)$ dá -21 ✓



Uma exploração à mão

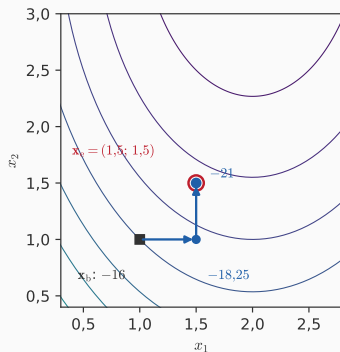
$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ (mínimo em $(2, 4)$,
 $f = -28$).

Ponto base $x_b = (1, 1)$, $f = -16$; perturbações

$P = (0,5; 0,5)$.

1. **Coordenada** x_1 : $(1,5; 1)$ dá $-18,25 < -16$ ✓
Guardamos.
2. **Coordenada** x_2 , a partir do ponto **já melhorado**:
 $(1,5; 1,5)$ dá -21 ✓
3. Resultado: $x_b = (1, 1) \longrightarrow x_e = (1,5; 1,5)$, com 2
avaliações.

As coordenadas são exploradas **sequencialmente**: cada teste parte do **melhor ponto encontrado até aí**.



Exploração em torno de x_b com perturbações $P = (P_1, \dots, P_n)$

```
1:  $x \leftarrow x_b$ ;  $f_{\text{best}} \leftarrow f(x_b)$ 
2: for  $j = 1, \dots, n$  do
3:   tentar  $x_j + P_j$ : se melhora  $f_{\text{best}}$ , manter e passar
      ao  $j$  seguinte
4:   senão tentar  $x_j - P_j$ : se melhora, manter
5:   senão deixar  $x_j$  como estava
6: end for
7: return  $x_e \leftarrow x$  ▷ falhou se  $x_e = x_b$ 
```

$$n \leq n_f \leq 2n \text{ por exploração}$$

- $n_f = n$ se todas as tentativas $+P_j$ funcionam; $2n$ se todas falham.
- **Box:** todas as combinações de $\pm (2^n)$.
Hooke-Jeeves: uma coordenada de cada vez (até $2n$).
- A direção obtida, $x_e - x_b$, tem componentes em $\{-P_j, 0, +P_j\}$: uma indicação grosseira da direção de progresso (não a melhor), sem derivadas.

Temos uma direção que funcionou: porque não extrapolar?

A exploração levou de x_b a x_e e melhorou. Temos uma informação que o Box não aproveitava:

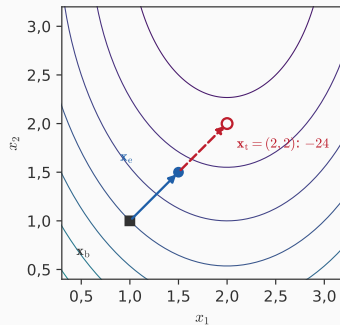
$$d = x_e - x_b.$$

Porque voltar a explorar apenas à volta de x_e ? Se aquela direção funcionou:

vamos mais longe na mesma direção

$$x_t = x_b + a(x_e - x_b), \quad a = 2: \quad x_t = 2x_e - x_b.$$

No exemplo: $x_t = 2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$.



Temos uma direção que funcionou: porque não extrapolar?

A exploração levou de x_b a x_e e melhorou. Temos uma informação que o Box não aproveitava:

$$d = x_e - x_b.$$

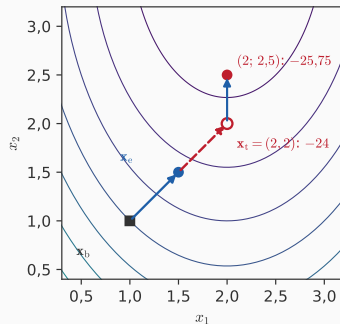
Porque voltar a explorar apenas à volta de x_e ? Se aquela direção funcionou:

vamos mais longe na mesma direção

$$x_t = x_b + a(x_e - x_b), \quad a = 2: \quad x_t = 2x_e - x_b.$$

No exemplo: $x_t = 2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$.

E **explora-se de novo** em torno de x_t : $(2, 2) \rightarrow (2; 2,5)$,
 $f = -25,75 < -21$ — o salto é aceite.



Exploratório + padrão: o método de Hooke–Jeeves

Hooke e Jeeves (1961): os dois movimentos que acabámos de construir, alternados.

Movimento exploratório

Pesquisa **local**, eixo a eixo, a partir do ponto base x_b : perturbar cada coordenada de $\pm P_j$ e guardar o que melhorar. Resultado: o ponto explorado x_e .
Custo: n a $2n$.

Movimento de padrão

Extrapolação na direção do progresso: ponto tentativo $x_t = x_b + a(x_e - x_b)$, seguido de nova exploração. Repete-se enquanto houver progresso: os saltos *acumulam* a direção que funciona.

o padrão **acelera**

a exploração **corrige**

Os passos exploratórios estão alinhados com os eixos, mas a extrapolção permite seguir vales oblíquos.

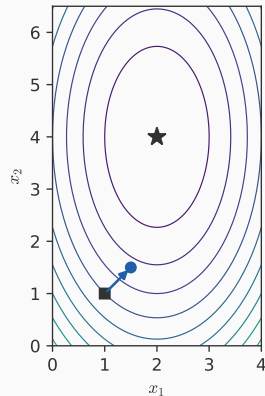
As perturbações P_j são o *passo de sondagem*: têm o papel do passo α_k dos outros métodos (e voltam em 5.1 e 6.5).

Exemplo completo: o percurso curva

$x_0 = (1, 1)$, $a = 2$, $P_0 = (0,5; 0,5)$, $T = (0,1; 0,1)$ (tolerância grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. Exploração em $(1, 1)$, $f = -16$: $(1,5; 1) \rightarrow -18,25 \checkmark$;
 $(1,5; 1,5) \rightarrow -21 \checkmark$. $x_e = (1,5; 1,5)$.

exploração: $(1; 1) \rightarrow (1,5; 1,5)$, $f = -21$

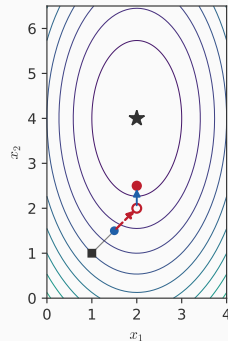


Exemplo completo: o percurso curva

$x_0 = (1, 1)$, $a = 2$, $P_0 = (0,5; 0,5)$, $T = (0,1; 0,1)$ (tolerância grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. Exploração em $(1, 1)$, $f = -16$: $(1,5; 1) \rightarrow -18,25 \checkmark$;
 $(1,5; 1,5) \rightarrow -21 \checkmark$. $x_e = (1,5; 1,5)$.
2. Padrão: tentativa $2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$; exploração
 $\rightarrow (2; 2,5)$, $f = -25,75 < -21$: aceite.

padrão $(2; 2)$, explor. $\rightarrow (2; 2,5)$, $f = -25,75$: aceite

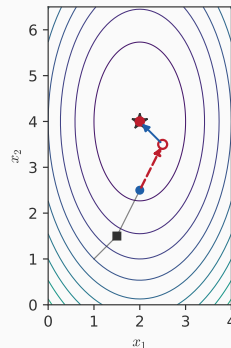


Exemplo completo: o percurso curva

$x_0 = (1, 1)$, $a = 2$, $P_0 = (0,5; 0,5)$, $T = (0,1; 0,1)$ (tolerância grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. Exploração em $(1, 1)$, $f = -16$: $(1,5; 1) \rightarrow -18,25 \checkmark$;
 $(1,5; 1,5) \rightarrow -21 \checkmark$. $x_e = (1,5; 1,5)$.
2. Padrão: tentativa $2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$; exploração
 $\rightarrow (2; 2,5)$, $f = -25,75 < -21$: aceite.
3. Padrão: tentativa $2(2; 2,5) - (1,5; 1,5) = (2,5; 3,5)$, $f = -27$;
exploração $\rightarrow (2, 4)$, $f = -28$: aceite.

padrão $(2,5; 3,5)$, explor. $\rightarrow (2; 4)$, $f = -28$: aceite

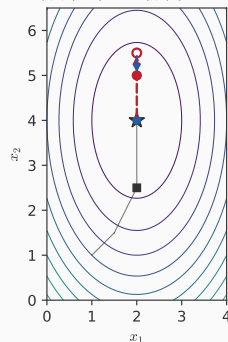


Exemplo completo: o percurso curva

$x_0 = (1, 1)$, $a = 2$, $P_0 = (0,5; 0,5)$, $T = (0,1; 0,1)$ (tolerância grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. Exploração em $(1, 1)$, $f = -16$: $(1,5; 1) \rightarrow -18,25 \checkmark$;
 $(1,5; 1,5) \rightarrow -21 \checkmark$. $x_e = (1,5; 1,5)$.
2. Padrão: tentativa $2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$; exploração
 $\rightarrow (2; 2,5)$, $f = -25,75 < -21$: aceite.
3. Padrão: tentativa $2(2; 2,5) - (1,5; 1,5) = (2,5; 3,5)$, $f = -27$;
exploração $\rightarrow (2, 4)$, $f = -28$: aceite.
4. Padrão: tentativa $2(2, 4) - (2; 2,5) = (2; 5,5)$, $f = -25,75$; exploração
 $\rightarrow (2, 5)$, $f = -27 \geq -28$: **rejeitado**. Recua para $(2, 4)$.

padrão $(2; 5,5)$, explor. $\rightarrow (2; 5)$, $f = -27$: rejeitado

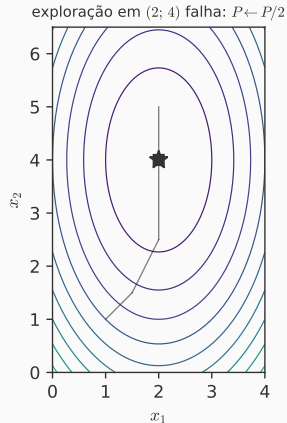


Exemplo completo: o percurso curva

$x_0 = (1, 1)$, $a = 2$, $P_0 = (0,5; 0,5)$, $T = (0,1; 0,1)$ (tolerância grande, só para o exemplo acabar depressa).

1. Exploração em $(1, 1)$, $f = -16$: $(1,5; 1) \rightarrow -18,25 \checkmark$;
 $(1,5; 1,5) \rightarrow -21 \checkmark$. $x_e = (1,5; 1,5)$.
2. Padrão: tentativa $2(1,5; 1,5) - (1, 1) = (2, 2)$, $f = -24$; exploração
 $\rightarrow (2; 2,5)$, $f = -25,75 < -21$: aceite.
3. Padrão: tentativa $2(2; 2,5) - (1,5; 1,5) = (2,5; 3,5)$, $f = -27$;
exploração $\rightarrow (2, 4)$, $f = -28$: aceite.
4. Padrão: tentativa $2(2, 4) - (2; 2,5) = (2, 5,5)$, $f = -25,75$; exploração
 $\rightarrow (2, 5)$, $f = -27 \geq -28$: **rejeitado**. Recua para $(2, 4)$.
5. Exploração em $(2, 4)$ falha com $P = 0,5$; com $0,25$; com $0,125$;
 $0,0625 < T$: para. Solução $(2, 4)$, $f = -28$.

O padrão aponta sempre em linha reta; a exploração corrige; o percurso **curva**.



O algoritmo

explorar em torno de x_b

falha $\Rightarrow P \leftarrow P/2$

melhora $\Rightarrow$ **extrapolar** (x_t)



explorar de novo em torno de x_t

melhorou? sim $\Rightarrow$ continuar o padrão

não $\Rightarrow$ recuar e reiniciar

Regra prática

P **só diminui**: não repor P_0 a cada sucesso.

No Rosenbrock, repor P_0 após cada exploração bem-sucedida: $n_f = 21\,246$ até $f < 10^{-4}$,
contra 353 ($\approx 60\times$).

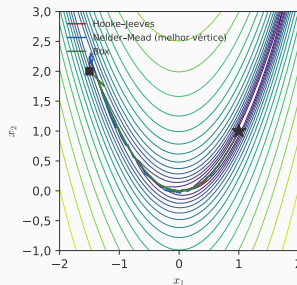
Dados: x_0 , fator a , perturbações iniciais P_0 ,
tolerâncias T

```
1:  $P \leftarrow P_0$ ;  $x_b \leftarrow x_0$ 
2: loop                                     ▷ arranque / reinício
3:    $x_e \leftarrow$  exploração em torno de  $x_b$ 
4:   if falhou then
5:      $P \leftarrow P/2$ ; if todos  $P_j < T_j$ : return  $x_b$ 
6:   else
7:     loop                                 ▷ movimentos de padrão
8:        $x_t \leftarrow x_b + a(x_e - x_b)$       ▷ ponto tentativo
9:        $x'_e \leftarrow$  exploração em torno de  $x_t$ 
10:      if  $f(x'_e) \geq f(x_e)$  then  $x_b \leftarrow x_e$ ; sair (reiniciar)
11:      else  $x_b \leftarrow x_e$ ;  $x_e \leftarrow x'_e$ 
12:    end if
13:  end loop
14: end if
15: end loop
```

Paragem: a exploração falha a todas as escalas até T , em *todas* as coordenadas.
Custo: cada movimento de padrão gasta $1 + (n + 2n)$ avaliações (o ponto tentativo e a nova exploração).

Onde falha, e os quatro métodos no Rosenbrock

- **A paragem pode ser enganada:** se um vale estreito passa entre os pontos $x \pm P_j e_j$, a exploração falha em todos os eixos apesar de existir direção de descida. *Heurística possível:* acrescentar algumas direções aleatórias — ajuda, mas não resolve o problema da cobertura direcional.
- **Garantia:** a exploração coordenada do HJ está na origem da estrutura de *pattern search*; versões formalizadas como a GPS (Torczon, 1997) permitem estabelecer resultados de estacionariedade sob hipóteses adequadas (p. ex. $f \in C^1$ e conjunto de nível limitado $\Rightarrow \liminf \|\nabla f(x_k)\| = 0$). A passo finito, parar não certifica estacionariedade: só diz que nenhuma das $2n$ direções melhorou com esse passo. O HJ já usa uma base positiva ($\pm e_j$); o *pattern search* moderno generaliza-a.
- Em vales curvos avança aos ziguezagues: padrão bem-sucedido, falhanço, nova exploração com passo reduzido.



Rosenbrock de $(-1,5; 2)$	n_f até $f < 10^{-4}$
Nelder-Mead (arestas 0,5)	166
Hooke-Jeeves ($P_0 = 0,5$, $a = 2$)	353
aleatória localizada [†]	975 [867; 1052]
Box ($\Delta_0 = 1$)	13 445

[†] mediana [Q1; Q3], 30 corridas. Neste problema, com estes parâmetros e este critério.

No computador: do Hooke–Jeeves ao *pattern search* moderno

O núcleo, em MATLAB:

```
for j = 1:n                                % exploracao (xe = copia de xb)
    xp = xe; xp(j) = xp(j) + P(j); fp = f(xp); % xp: teste
    if fp >= fe
        xp(j) = xe(j) - P(j); fp = f(xp);
    end
    if fp < fe, xe = xp; fe = fp; end
end
xt = xb + a*(xe - xb);                    % padrao: ponto tentativo
```

As funções completas (Exploratory, HookeJeeves, com info.nfev) estão no código complementar da UC.

Na prática, as variáveis devem ser escaladas e $P_{0,j}$ e T_j escolhidos relativamente à escala de cada variável (uma pode estar em 10^{-3} m, outra em 10^5 Pa).

patternsearch (MATLAB)

Um *pattern search* moderno (bases positivas com $2n$ ou $n + 1$ direções), que generaliza o Hooke–Jeeves clássico, com teoria de convergência (GPS) sob hipóteses adequadas.

Hooke–Jeeves (a origem) → *pattern search* moderno

→ pesquisa direta direcional

(*poll*, componente local do GLODS, 5.1)

→ DMS, multiobjetivo (6.5)

Quadro de consulta — 3.2

Método	Informação	Custo	Garantia	Principal limitação
Aleatória (3.2.1)	valores de f	1 por amostra	global, em probabilidade, quando $N \rightarrow \infty$ (suporte total, f contínua)	$\ x - x^*\ \sim N^{-1/n}$
Grelha (3.2.2)	valores de f	m^n no total	$f_{\text{grelha}} \rightarrow f^*$ (f contínua); $f_{\text{grelha}} - f^* \leq L \frac{\sqrt{n}}{2} h$ (f L -Lipschitz)	exponencial em n
Nelder–Mead (3.2.3)	valores de f	1–2 por iteração ($n + 2$ se encolhe)	nenhuma geral (McKinnon, 1998)	pode estagnar
Box (3.2.4)	valores de f	2^n por iteração	sem garantia geral apresentada nesta UC; caixa pequena não certifica estacionariedade a Δ finito	2^n ; só diagonais
Hooke–Jeeves (3.2.5)	valores de f	$n-2n$ por exploração	versões formalizadas (GPS): estacionariedade no limite, sob hipóteses adequadas	eixos; ziguezague

aleatória + grelha = **explorar**

Nelder–Mead + Box + Hooke–Jeeves = **refinar localmente**

O NM não tem garantia geral; o HJ está na origem da pesquisa em padrão, cujas versões formalizadas (GPS) têm estacionariedade no limite sob hipóteses adequadas (3.2.5); para o Box não apresentamos garantia geral. Só avaliações de f : a direção é inferida, e isso custa avaliações; sem derivadas $\neq$ robusto ao ruído.

O QUE DEVE FICAR — 3.2.5

1. O Hooke–Jeeves alterna **exploração** eixo a eixo ($\pm P_j$ em cada coordenada, n a $2n$ avaliações) e **movimento de padrão** (extrapolar na direção do progresso).
2. O padrão **acelera** e a exploração **corrige**: o percurso curva e segue vales oblíquos, mas avança aos ziguezagues em vales curvos.
3. As perturbações P só diminuem, e só depois de uma exploração sem sucesso.
4. A exploração coordenada do HJ está na origem da pesquisa em padrão; versões formalizadas (GPS) têm **estacionariedade no limite, sob hipóteses adequadas**; a passo finito, parar não certifica estacionariedade.
5. Hooke–Jeeves $\rightarrow$ *pattern search* moderno $\rightarrow$ *poll* do GLODS (5.1) $\rightarrow$ DMS (6.5).

A seguir (3.3): até agora inferimos direções apenas através de avaliações de f , e isso custa avaliações. **E se f for suave e tivermos ∇f ?** — métodos com derivadas.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Hooke, R., Jeeves, T. A., «*Direct search*» *solution of numerical and statistical problems*, Journal of the ACM 8(2):212–229, 1961.
- Torczon, V., *On the convergence of pattern search algorithms*, SIAM Journal on Optimization 7(1):1–25, 1997.
- Conn, A. R., Scheinberg, K., Vicente, L. N., *Introduction to Derivative-Free Optimization*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 8), 2009 — cap. 7.

Recursos

- Código complementar: `Exploratory`, `HookeJeeves` (`info.nfev`). MATLAB: `patternsearch` (Global Optimization Toolbox).